ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
www.cslab.ece.ntua.gr

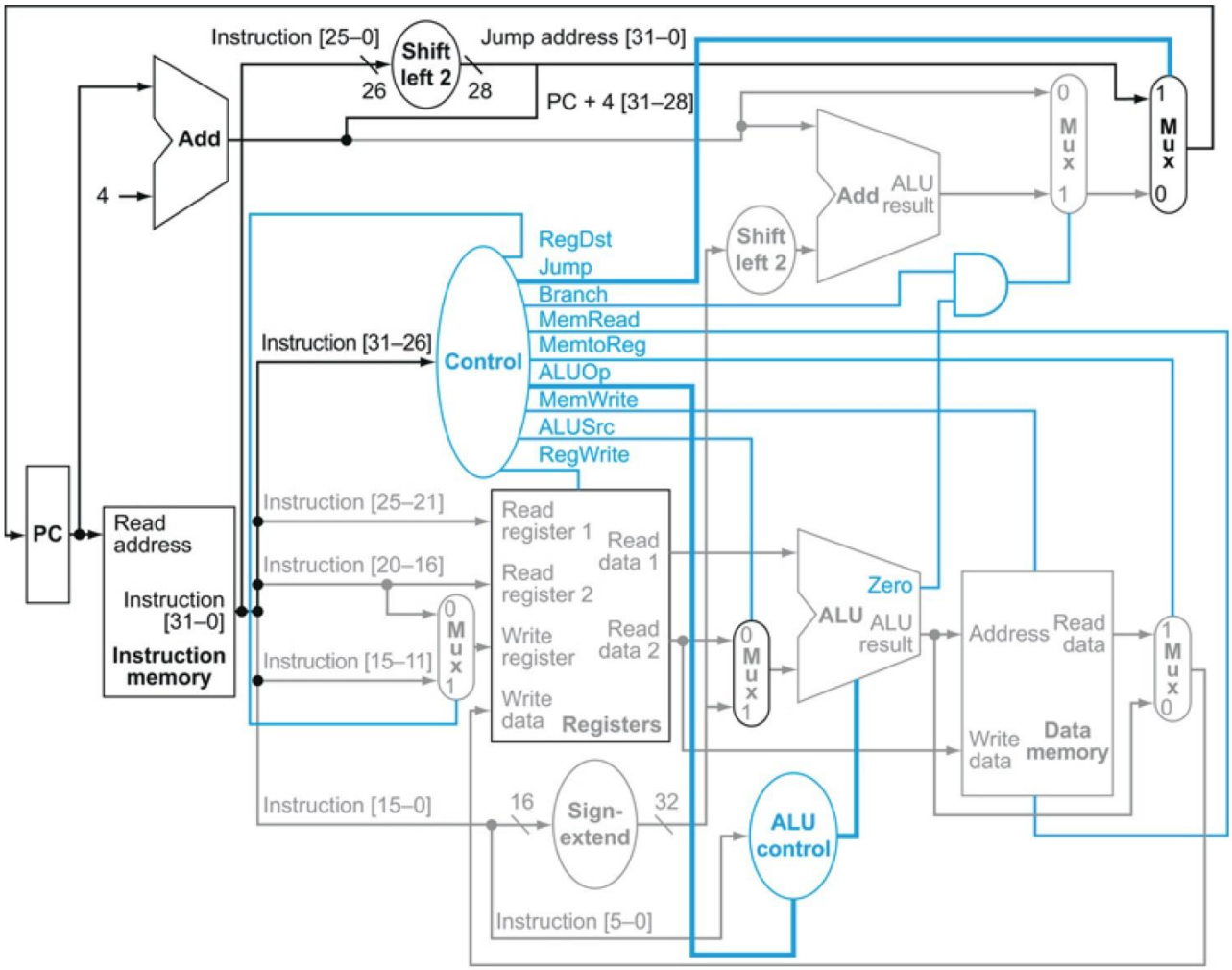
2η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ακ. έτος 2025-2026 5ο Εξάμηνο, Σχολή ΗΜ&ΜΥ

Τελική Ημερομηνία Παράδοσης: **21/12/2025**

ΜΕΡΟΣ Α

Δίνεται το παρακάτω datapath, όπως το επεκτείναμε βήμα βήμα στο μάθημα για να υποστηρίζει την εκτέλεση διαφόρων εντολών του MIPS ISA (εικόνα 4.24 του βιβλίου).



1) Το datapath αυτό δεν υποστηρίζει την εκτέλεση της εντολής load-upper-immediate. Σας υπενθυμίζουμε τη μορφή της εντολής lui (στις παρενθέσεις δίνεται το μήκος του κάθε πεδίου), η οποία έχει opcode = 0xF.

`lui rt, imm`

opcode (6 bits)	00000	rt (5 bits)	imm (16 bits)

Υποθέστε ότι σας δίνεται το component Extend_Swap, το οποίο παίρνει ένα 16bit αριθμό και τον κάνει 32bit κάνοντας τα 16 LSB ψηφία μηδενικά. Περιγράψτε τις επεκτάσεις/τροποποιήσεις του datapath που απαιτούνται, ώστε να μπορεί να εκτελείται η lui.

2) Όπως φαίνεται στο format της εντολής, οι αρχιτέκτονες του MIPS θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αντί για τον rt, τον rs καταχωρητή (ο οποίος επειδή δε χρησιμοποιείται τίθεται ίσος με μηδέν). Εξηγείστε για ποιο λόγο επιλέχθηκε ο rt.

ΜΕΡΟΣ Β

Δίνεται ο παρακάτω κώδικας :

```
1.    LOOP: LW    $t0, 0($t7)
2.          ADD   $t3, $t0, $t3
3.          SW    $t3, 0($t8)
4.          ADDI  $t8, $t8, 100
5.          LW    $t0, 0($t8)
6.          ADD   $t4, $t0, $t4
7.          ADD   $t3, $t4, $t3
8.          ADDI  $t7, $t7, 4
9.          ADDI  $t9, $t9, -2
10.         BNE   $t9, $zero, LOOP
```

Δίνεται η αρχική τιμή του καταχωρητή $t9=0x400. Υποθέστε την κλασική αρχιτεκτονική σωλήνωσης του MIPS αποτελούμενη από τα στάδια IF, ID, EX, MEM, WB. Όλα τα στάδια διαρκούν ένα κύκλο. Κατά τον εντοπισμό μιας εντολής άλματος υπό συνθήκη, ο επεξεργαστής κάνει stall τη σωλήνωση μέχρι την επίλυση, η οποία πραγματοποιείται στο στάδιο EX. Τέλος, υποθέστε ότι η εγγραφή σε ένα καταχωρητή γίνεται στο πρώτο μισό ενός κύκλου, ενώ η ανάγνωση από τον ίδιο καταχωρητή πραγματοποιείται στο δεύτερο μισό του κύκλου.

1) Αρχικά, υποθέτουμε ότι η αρχιτεκτονική σωλήνωσης *δε διαθέτει σχήμα προώθησης* (forwarding). Για την 1η επανάληψη του παραπάνω βρόχου (μέχρι και την πρώτη εντολή της 2ης επανάληψης), συμπληρώστε ένα διάγραμμα χρονισμού όπως αυτό που παρουσιάζεται στη συνέχεια, για να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline από τα οποία διέρχονται οι εντολές σε αυτό το διάστημα εκτέλεσης. Υποδείξτε και εξηγείστε τους πιθανούς κινδύνους (hazards) που μπορούν να προκύψουν κατά την εκτέλεση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίον αυτοί αντιμετωπίζονται.

Κύκλος	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*…*
Εντολή 1	IF	ID	EX	MEM	WB		
Εντολή 2		IF	ID	EX	MEM	WB	
Εντολή 3			…	…	…	…	…

Πόσοι κύκλοι απαιτούνται συνολικά για να ολοκληρωθεί ο παραπάνω βρόχος (για όλες τις επαναλήψεις του, όχι μόνο για την 1η);

2) Υποθέστε τώρα ότι υπάρχουν όλα τα δυνατά σχήματα προώθησης. Δείξτε όπως και πριν το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη του βρόχου, υποδεικνύοντας τις προωθήσεις που γίνονται. Πόσοι κύκλοι απαιτούνται τώρα για την εκτέλεση του κώδικα;

3) Θεωρώντας την ίδια σωλήνωση με το ερώτημα 2, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την επίδοση αναδιατάσσοντας τον κώδικα (με τις απαραίτητες βέβαια μετατροπές για να μην αλλάξετε την σημασιολογία του προγράμματος); Δείξτε όπως και πριν το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη του βρόχου, υποδεικνύοντας τις προωθήσεις που γίνονται. Πόσοι κύκλοι απαιτούνται τώρα για την εκτέλεση του βρόχου;

4) Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της επίδοσης του επεξεργαστή, σας προτείνουν το σπάσιμο του σταδίου MEM σε δύο ίσης διάρκειας στάδια, ώστε να μειωθεί η διάρκεια του κύκλου. Εκτελέστε τον αρχικό κώδικα στη καινούρια σωλήνωση των 6 σταδίων υποθέτοντας πως υπάρχουν όλα τα δυνατά σχήματα προώθησης. Δείξτε όπως και πριν το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη του βρόχου, υποδεικνύοντας τις προωθήσεις που γίνονται. Πόσοι κύκλοι απαιτούνται τώρα για την εκτέλεση του κώδικα; Βελτιώθηκε η επίδοση του επεξεργαστή;

5) Δίνεται πως στο αρχικό datapath η διάρκεια του κάθε σταδίου ήταν η εξής:

IF: 240ps, ID: 120ps, EX: T ps, MEM: 300ps, WB: 120ps

Υπάρχουν τιμές T ώστε η βέλτιστη επίδοση να επιτυγχάνεται με την αλλαγή του υλικού *(ερώτημα 4)* και όχι με την αλλαγή του κώδικα *(ερώτημα 3)*; Αν ναι, ποιες είναι;

6) Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε και την επίδοση της σωλήνωσης του ερωτήματος 4 αναδιατάσσοντας τον κώδικα; Υπάρχουν τιμές T ώστε η βέλτιστη επίδοση να επιτυγχάνεται σε αυτή την περίπτωση (δηλ. με αλλαγή υλικού & αναδιάταξη κώδικα); Αν ναι, ποιες είναι;

Παραδοτέο της άσκησης θα είναι *ένα* ηλεκτρονικό κείμενο *(**pdf**, **docx** ή **odt**)* που θα περιέχει τις απαντήσεις καθώς και *όλα τα διαγράμματα χρονισμού* της άσκησης.

Στο ηλεκτρονικό κείμενο να αναφέρετε στην αρχή τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, ΑΜ).

Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά στο moodle του μαθήματος:

https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1037

Δουλέψτε ατομικά. Έχει ιδιαίτερη αξία για την κατανόηση του μαθήματος να κάνετε μόνοι σας την εργασία. Μην προσπαθήσετε να την αντιγράψετε από άλλους συμφοιτητές σας.